Estadística

Unidad 3

Clase 9: Esperanza y varianza



Objetivos

- Comprender el concepto de esperanza matemática y su interpretación como valor esperado de una variable aleatoria discreta.
- Aplicar las propiedades de linealidad de la esperanza en problemas prácticos
- Entender el concepto de independencia entre variables aleatorias discretas
- Calcular la varianza y desviación estándar de variables aleatorias discretas
- Interpretar la varianza como medida de dispersión de los datos respecto a la esperanza
- Aplicar la desigualdad de Chebyshev para estimar probabilidades



Bloques Temáticos

- La esperanza: Definición formal, ejemplos.
- Propiedades de la esperanza.
- Independencia.
- Varianza.
- Desigualdad de Chebyshev.

UNIDAD 3

VARIABLES ALEATORIAS

3.1 La esperanza

Un concepto de fundamental importancia asociado a las variables aleatorias, es el de esperanza (o valor esperado). Para variables aleatorias discretas, este concepto resulta sencillo de definir:

Definición 3.1.1. Sea $X : \Omega \to \mathbb{R}$ una variable aleatoria discreta con rango finito. Definimos la esperanza de X, que notamos $E[X]$, a la siguiente suma:

$$E[X] = \sum_i p_i x_i$$

Ejemplo 3.1.2. Supongamos que arrojamos un dado, ¿cuál es la esperanza del valor obtenido X?

$$E[X] = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{21}{6} = 3,5$$

□

Ejemplo 3.1.3. Supongamos que jugamos un dolar a la ruleta y apostamos a un color (por ejemplo, negro). Sea X nuestra ganancia (o pérdida). ¿cuánto debemos ganar (o perder)? Aquí,

$$X = \begin{cases} 1 & \text{si sale negro} \\ -1 & \text{si sale rojo o cero} \end{cases}$$

Tenemos que $P(1) = P(\{X = 1\}) = \frac{18}{37}$ y $P(-1) = P(\{X = -1\}) = \frac{19}{37}$.

En consecuencia,

$$E[X] = \frac{18}{37} - \frac{19}{37} = -\frac{-1}{37} \approx -0,027$$

Así pues, al jugar a la ruleta, debe esperar perder un 27 por mil. □

Ejemplo 3.1.4. Sea A un evento, consideremos la función $I_A : \Omega \to \mathbb{R}$ definida por

$$I_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0 & \text{si } \omega \notin A \end{cases}$$

□

Intuitivamente I_A vale 1 cuando el evento A ocurre, y 0 si no.

I_A es una variable aleatoria discreta pues su imagen consta de dos valores, 0 y 1. Tenemos que $X(\Omega \setminus A) = 0 \quad$ y $\quad X(A) = 1$.

La esperanza de I_A es:

$$E[I_A] = 0 \cdot P(\Omega \setminus A) + 1 \cdot P(A) = P(A)$$

3.2 Propiedades de la Esperanza

Proposición 3.2.1. ***(linealidad de la esperanza)***

1. *Si $X, Y : \Omega \to \mathbb{R}$ son variables aleatorias discretas con rango finito, entonces*

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y]$$

2. *Si $X : \Omega \to \mathbb{R}$ es una variable aleatoria discreta con rango finito, entonces:*

$$E[\lambda X] = \lambda \cdot E[X]$$

Demostración. Sean x_i los valores que toma X, e y_j los valores que toma Y. Entonces

$$E[X] = \sum_i x_i \cdot P(\{X = x_i\}) = \sum_{i,j} x_i \cdot P(\{X = x_i, Y = y_j\})$$

ya que

$$\{X = x_i\} = \{X = x_i\} \cap \Omega = \{X = x_i\} \cap \bigcup_j \{Y = y_j\} = \bigcup_j \{X = x_i, Y = y_j\}$$

siendo esta unión disjunta.

Similarmente,

$$E[Y] = \sum_j y_j \cdot P(\{Y = y_j\}) = \sum_{i,j} y_j \cdot P(\{X = x_i, Y = y_j\})$$

En consecuencia,

$$E[X] + E[Y] = \sum_{i,j} (x_i + y_j) P(\{X = x_i, Y = y_j\})$$

Sea $Z = X + Y$ y sean z_k los valores de Z. Entonces los z_k son exactamente los valores $x_i + y_j$ (pero estos últimos pueden repetirse). Entonces,

$$E[Z] = \sum_k z_k \cdot P(Z = z_k) = \sum_k \sum_{i,j:x_i+y_j=z_k} z_k \cdot P(\{X = x_i, Y = y_j\})$$

pues

$$\{Z = z_k\} = \bigcup_{i,j:x_i+y_j=z_k} \{X = x_i, Y = y_j\} \quad \text{(Unión disjunta)}$$

Deducimos que

$$E[Z] = \sum_k (x_i + y_j) \cdot P(\{X = x_i, Y = y_j\}) = E[X] + E[Y]$$

Esto completa la prueba de la primera afirmación. En cuanto a la segunda, λX es una variable aleatoria discreta que toma los valores λx_i, por lo tanto,

$$E[\lambda X] = \sum_i \lambda x_i \cdot P(\{\lambda X = \lambda x_i\}) = \lambda \sum_i x_i \cdot P(\{X = x_i\}) = \lambda E[X]$$

□

Proposición 3.2.2. *Sean X una variable aleatoria discreta y $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Entonces*

$$E[g(X)] = \sum_i g(x_i) \cdot P(\{X = x_i\})$$

Demostración. Sea $Y = g(X)$, y sean y_j los valores de Y. Entonces:

$$E[Y] = \sum_j y_j P(\{Y = y_j\}) = \sum_j y_j \sum_{i=g(x_i)=y_j} P(\{X = x_i\}) = \sum_i g(x_i) \cdot P(\{X = x_i\})$$

□

3.3 Independencia

Definición 3.3.1. Sean X e Y dos variables aleatorias discretas definidas en un mismo espacio muestral. Diremos que son *independientes*, si para cada x_i, y_j, los eventos $\{X = x_i\}$ e $\{Y = y_j\}$ son independientes; es decir, de acuerdo a la definición de eventos independientes si,

$$P(\{X = x_i, Y = y_j\}) = P(\{X = x_i\} \cdot P(\{Y = y_j\}))$$

Ejemplo 3.3.2. Lanzamos una moneda y un dado en forma simultánea. Definamos las siguientes variables aleatorias:

- X = Resultado de la moneda (1 si es cara, 0 si es ceca).
- Y = Resultado del dado (1, 2, 3, 4, 5, 6).

Estas variables aleatorias son independientes.

$$P(\{X = i, Y = j\}) = P(\{X = i\}) \cdot P(\{Y = j\}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

para todo $i \in \{0, 1\}, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. □

Ejemplo 3.3.3. Extraemos dos cartas de una baraja sin reposición. Sean X e Y las siguientes variables aleatorias.

- X = Color de la primera carta (1 si es roja, 0 si es negra)
- Y = Color de la segunda carta (1 si es roja, 0 si es negra)

Estas variables aleatorias no son independientes.

$P(\{X = 1, Y = 1\}) = P(\{Y = 1|X = 1\}) \cdot P(\{X = 1\}) = \frac{25}{51} \cdot \frac{1}{2} = \frac{25}{102}$

Mientras que

$$\begin{aligned} P(\{X = 1\}) \cdot P(\{Y = 1\}) &= \frac{1}{2} \cdot [P(\{X = 1, Y = 1\}) + P(\{X = 0, Y = 1\})] \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{25}{102} + P(\{Y = 1|X = 0\}) \cdot P(\{X = 0\})\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{25}{102} + \frac{26}{51} \cdot \frac{1}{2}\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{25}{102} + \frac{26}{102}\right] \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{51}{102} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Dado que $P(\{X = 1, Y = 1\}) \neq P(\{X = 1\}) \cdot P(\{Y = 1\})$, resulta que las variables aleatorias X e Y no son independientes. □

Proposición 3.3.4. *Si X e Y son variables aleatorias discretas independientes, y $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ son funciones, entonces $f(X)$ y $g(Y)$ también son variables aleatorias discretas independientes.*

Demostración. Llamamos $Z = f(X)$ y $W = g(Y)$. Tenemos que

$$\begin{aligned} P(\{Z = z, W = w\}) &= \sum_{x,y:f(x)=z,g(y)=w} P(\{X = x, Y = y\}) \\ &= \sum_{x,y:f(x)=z,g(y)=w} P(\{X = x\}) \cdot P(\{Y = y\}) \\ &= \left(\sum_{x:f(x)=z} P(\{X = x\}) \right) \cdot \left(\sum_{y:g(y)=w} P(\{Y = y\}) \right) \\ &= P(\{f(X) = z\}) \cdot P(\{g(Y) = w\}) \\ &= P(\{Z = z\}) \cdot P(\{W = w\}) \end{aligned}$$

□

Proposición 3.3.5. *Si X e Y son variables aleatorias discretas independientes con rango finito, entonces*

$$E[XY] = E[X] \cdot E[Y]$$

3.4 Varianza

Definición 3.4.1. Sea X una variable aleatoria discreta. Se llama *varianza* de X, que notamos $Var(X)$ a:

$$Var(X) = E\left[(X - E[X])^2\right]$$

Notemos que podemos calcular la varianza de una variable aleatoria X usando la fórmula

$$\begin{aligned} Var(X) &= E[g(X)] \\ &= \sum_i (x_i - \mu_X)^2 \cdot p_i \end{aligned}$$

donde $\mu_X = E[X]$ y $g(x) = (x - \mu_X)^2$

$$\sigma_X = \sqrt{Var(X)}$$

se denomina *desviación estándar.*

Ejemplo 3.4.2. Calcular $Var(X)$, siendo X la variable aleatoria tal que

$$X = \begin{cases} 1 & \text{con probabilidad } p \\ 0 & \text{con probabilidad } 1 - p \end{cases}$$

Solución.

No es difícil ver que $E[X] = p$. Por consiguiente, se tiene que:

$$\begin{aligned} Var(X) &= E[(X-\mu_X)^2] \\ &= (0-p)^2 \cdot P(\{X=0\}) + (1-p)^2 \cdot P(\{X=1\}) \\ &= p^2(1-p) + (1-p)^2 p \\ &= (1-p)p(p+1-p) \\ &= (1-p)p \end{aligned}$$

□

Ejemplo 3.4.3. El resultado de una inversión (en unidades de \$1000) es una variable aleatoria cuya distribución de probabilidad es

$$P(\{X=-1\}=0.7), \quad P(\{X=4\}=0.2), \quad P(\{X=8\}=0.1)$$

Calcular $Var(X)$, la varianza del resultado de la inversión.

Solución.

Calculemos en primer lugar el resultado medio de la inversión como sigue:

$$\mu = E[X] = -1 \cdot (0.7) + 4 \cdot (0.2) + 8 \cdot (0.1) = 0.9$$

Esto es, el resultado esperado es de 900 dólares. Calculemos ahora la varianza de X:

$$Var(X) = (-1-0.9)^2 \cdot 0.7 + (4-0.9)^2 \cdot 0.2 + (8-0.9)^2 \cdot 0.1 = 9.49$$

Proposición 3.4.4. *Sea X una variable aleatoria discreta.*

1. *Si $X = c$ es constante, entonces $Var(X) = 0$.*
2. *$Var(aX+b) = a^2 \cdot Var(X)$.*

Demostración. Si $X = c$ es constante, $E[X] = c$, luego $Var(X) = E[0] = 0$.

$$E[aX+b] = a \cdot E[X] + E[b] = a \cdot E[X] + b$$

$$\begin{aligned} Var(aX+b) &= E[((aX+b) - (a \cdot E[X] + b))^2] \\ &= E[(aX - aE[X])^2] \\ &= E[a^2(X-E[X])^2] \\ &= a^2 \cdot E[(X-E[X])^2] \\ &= a^2 \cdot Var(X) \end{aligned}$$

□

Proposición 3.4.5. ***(Otra manera de escribir la varianza)***

$$Var(X) = E\left[X^2\right] - E\left[X\right]^2$$

Demostración. Sea $\mu = E\left[X\right]$

$$\begin{aligned} Var(X) &= E\left[(X-\mu)^2\right] \\ &= E\left[X^2 - 2\mu X + \mu^2\right] \\ &= E\left[X^2\right] - 2\mu E\left[X\right] + E\left[\mu^2\right] \\ &= E\left[X^2\right] - 2\mu^2 + \mu^2 \\ &= E\left[X^2\right] - \mu^2 \\ &= E\left[X^2\right] - E\left[X\right]^2 \end{aligned}$$

□

Proposición 3.4.6. ***(Desigualdad de Chebyshev).*** *Sea X una variable aleatoria discreta, entonces*

$$P(\{|X - E\left[X\right]| \geq \lambda\}) \leq \frac{Var(X)}{\lambda^2}$$

3.5 Ejercicios

1. La distribución de probabilidad de X, el número de imperfecciones que se encuentran en cada 10 metros de una tela sintética que viene en rollos continuos de ancho uniforme, está dada por

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	0.41	0.37	0.16	0.05	0.01

Calcule el número de imperfecciones esperado que hay en cada 10 metros de esta tela.

2. La distribución de probabilidad de la variable aleatoria discreta X es

$$f(x) = \binom{3}{x}\left(\frac{1}{4}\right)^x\left(\frac{3}{4}\right)^{3-x}, \qquad x = 0, 1, 2, 3.$$

Calcule la media de X.

3. De una caja que contiene 4 monedas de 5 pesos y 2 monedas de 1 peso se seleccionan 3 monedas al azar.

a) Calcule la distribución de probabilidad para el total T de pesos obtenido con las 3 monedas.

b) Calcule la media de la variable aleatoria T

4. Una moneda está cargada de manera que la probabilidad de ocurrencia de una cara es tres veces mayor que la de una cruz. Calcule el número esperado de cruces si esta moneda se lanza dos veces.

5. En un juego de azar se pagan \$20 si saca una jota o una reina, y \$25 si saca un rey o un as de una baraja ordinaria de 52 cartas. Si saca cualquier otra carta, pierde. ¿Cuánto debería apostar si el juego es justo?

6. Si una persona invierte en unas acciones en particular, en un año tiene una probabilidad de 0,3 de obtener una ganancia de \$40.000 o una probabilidad de 0,7 de tener una pérdida de \$10.000. ¿Cuál es la ganancia esperada de esta persona?

7. Sea X una variable aleatoria con la siguiente distribución de probabilidad:

x	-3	6	9
$f(x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

Calcular $\mu_{g(X)}$, donde $g(X) = (2X + 1)^2$.

8. Calcule el valor esperado de la variable aleatoria $g(X) = X^2$, donde X tiene la distribución de probabilidad del ejercicio 2.

9. Use la definición para encontrar la varianza de la variable aleatoria X del ejercicio 6.

10. Sea X una variable aleatoria con la siguiente distribución de probabilidad:

x	-2	3	5
$f(x)$	0.3	0.2	0.5

Calcule la desviación estándar de X.

11. La variable aleatoria X, que representa el número de errores por 100 líneas de código de programación, tiene la siguiente distribución de probabilidad:

x	2	3	4	5	6
$f(x)$	0.01	0.25	0.4	0.3	0.04

Calcular la varianza de X, utilizando la igualdad:

$$\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2$$

12. Suponga que las probabilidades de que 0, 1, 2 o 3 fallas de energía eléctrica afecten cierta subdivisión en cualquier año dado son 0.4, 0.3, 0.2 y 0.1, respectivamente. Calcule la media y la varianza de la variable aleatoria X que representa el número de fallas de energía que afectan esta subdivisión.

13. Calcule la desviación estándar de la variable aleatoria $g(X) = (2X+1)^2$ del ejercicio 7.

14. Calcule la varianza y la desviación estándar de la variable aleatoria X definida en el ejercicio 1.

15. Sea X una variable aleatoria discreta tal que $E[X] = 5$ y $E[X \cdot (X-1)] = 27.5$. Calcular $E[X^2]$ y $Var(X)$.

16. Una variable aleatoria X tiene una media $\mu = 10$ y una varianza $\sigma^2 = 4$. Utilice el teorema de Chebyshev para calcular

a) $P(|X-10| \geq 3)$;

b) $P(|X-10| < 3)$;

c) $P(5 < X < 15)$;

d) Los valores de la constante c tal que $P(|X-10| \geq c) \leq 0.04$

17. Una empresa eléctrica fabrica una bombilla de luz de 100 watts que, de acuerdo con las especificaciones escritas en la caja, tiene una vida media de 900 horas con una desviación estándar de 50 horas. A lo sumo, ¿qué porcentaje de las bombillas duran a lo sumo 700 horas? Suponga que la distribución es simétrica alrededor de la media.